



*Федеральное агентство Российской Федерации по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»*

Институт информационных технологий и коммуникаций
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Моделирование и симуляция робота-манипулятора, выполняющего задачу сортировки объектов по цвету

по дисциплине «Моделирование роботов»

Допущен к защите
«___» _____ 20__ г.

Руководитель
Кузнецова В.Ю. _____

Оценка на защите: «_____»
Дата защиты: _____

Проект выполнен
обучающимся группы ДИНРБ-31
Шатуев Руслан Саматович

Руководитель курсового проекта
Кузнецова В.Ю. _____

АННОТАЦИЯ

В работе разработаны параметрическая модель стационарного манипулятора SCARA и программная система сортировки твердых объектов по цвету. Система объединяет виртуальную RGB-съемку, оценку класса и положения объектов, аналитическую кинематику, проверку составных ограничений, планирование движения с дискретным контролем столкновений, контактный двухпальцевый захват и автомат полного цикла. В зарегистрированной кампании M9 выполнено 98 виртуальных прогонов; основной критерий V03 — не менее 27 полных партий из 30 — не достигнут: завершена 21 партия (70%). Физический прототип не изготавливался, поэтому результаты характеризуют только программную модель.

Ключевые слова: SCARA, сортировка по цвету, обратная кинематика, компьютерное зрение, MuJoCo, планирование траектории, виртуальные испытания.

Автор: Шатуев Руслан Саматович

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. Требования и постановка задачи.....	5
2. Архитектура программируемой ячейки.....	6
3. Геометрическая модель и параметры сцены.....	8
4. Кинематическая модель.....	13
5. Камеры и компьютерное зрение.....	15
6. Планирование траекторий и контроль столкновений.....	18
7. Конечный автомат и обработка отказов.....	20
8. Программная реализация и интеграция.....	21
9. Методика виртуальных испытаний.....	22
10. Результаты и их анализ.....	23
11. Ограничения и границы выводов.....	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структура программного комплекта.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Основной фрагмент кинематической реализации.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизированная сортировка деталей требует согласованной работы сенсора, алгоритма принятия решений, механизма захвата и привода. Для учебного проекта особенно важно не ограничиваться анимацией перемещения манипулятора: решение должно связывать изображение сцены с оценкой положения объекта, проверять достижимость цели, исключать заведомо небезопасный путь и подтверждать результат независимым способом.

Объект работы — программно моделируемая роботизированная ячейка для сортировки неподвижных объектов на столе. **Предмет работы** — методы распознавания цвета и положения, кинематические расчеты, планирование движения и организация цикла захвата и укладки в виртуальной среде.

Цель работы — разработать и исследовать в программной симуляции систему на базе манипулятора, которая получает наблюдения виртуальных RGB-камер, классифицирует однослойные объекты по цвету, захватывает доступные объекты и переносит их в соответствующие зоны, а при невозможности безопасного действия отказывается от него с фиксируемой причиной.

Для достижения цели решены задачи: сформированы требования и архитектура ячейки; построена параметрическая модель четырехкоординатного манипулятора SCARA; выведены прямая и обратная кинематика; реализованы обнаружение объекта, классификация цвета и оценка положения по RGB-кадру; разработаны планировщик с проверкой ограничений и конечный автомат; выполнена интеграция с контактной физической моделью; проведены воспроизводимые виртуальные испытания и проанализированы их результаты.

Работа ограничена статичной настольной сценой, однослойными прямоугольными объектами трех известных целевых цветов и заранее заданными лотками. Физического прототипа нет. Поэтому далее различаются **математическая проверка** формул и программных функций, **виртуальная верификация** поведения цифровой модели и **физическая валидация**, которая в проекте не проводилась.

1. Требования и постановка задачи

1.1. Функциональная постановка

В рабочую ячейку подаются объекты RED, GREEN и BLUE. Контроллер получает только публичные данные датчиков: новые RGB-кадры, собственные координаты суставов и разрешенные сигналы захвата. На основе изображения программное зрение формирует кандидатов, присваивает им класс и оценку позы. Для выбранного объекта проверяется допустимость захвата, выбирается свободная ячейка нужного лотка и до выдачи команд строится полный план цикла. После движения контроллер отдельно проверяет удержание и визуально подтверждает укладку.

Полная функциональная цепочка имеет вид: инициализация → наблюдение → обнаружение и классификация → оценка положения → проверка достижимости и безопасности → выбор объекта и места → планирование → подход → захват → проверка удержания → перенос → отпускание → отход → проверка зоны и слота → следующий объект. Внутренний ground truth симулятора разрешен только независимому оценщику после действий контроллера; он не является входом управляющего алгоритма.

1.2. Критерии исхода

В проекте не используется единое расплывчатое понятие «успешно». **Успешная виртуальная сортировка объекта** означает, что независимый post-run evaluator подтвердил его фактическое расположение в правильном слоте. **Завершение партии** — терминальное состояние обработки набора; оно не гарантирует сортировку каждого объекта. **Безопасный отказ** — контроллер не выполняет неподтвержденное действие и фиксирует причину. **Провал** — неверный слот, столкновение, потеря объекта, нарушение лимита либо несоответствие исхода заранее заданному критерию.

Главный приемочный критерий кампании M9 был зафиксирован до анализа результатов: не менее 27 полных партий из 30 в сценарии случайной смешанной партии V03. Дополнительно регистрировались верность цвета, число правильных укладок, неверные зоны, контактные эпизоды, нарушения суставных/силовых лимитов, длительность, путь и воспроизводимость. Численные требования не менялись после получения результатов.

2. Архитектура программируемой ячейки

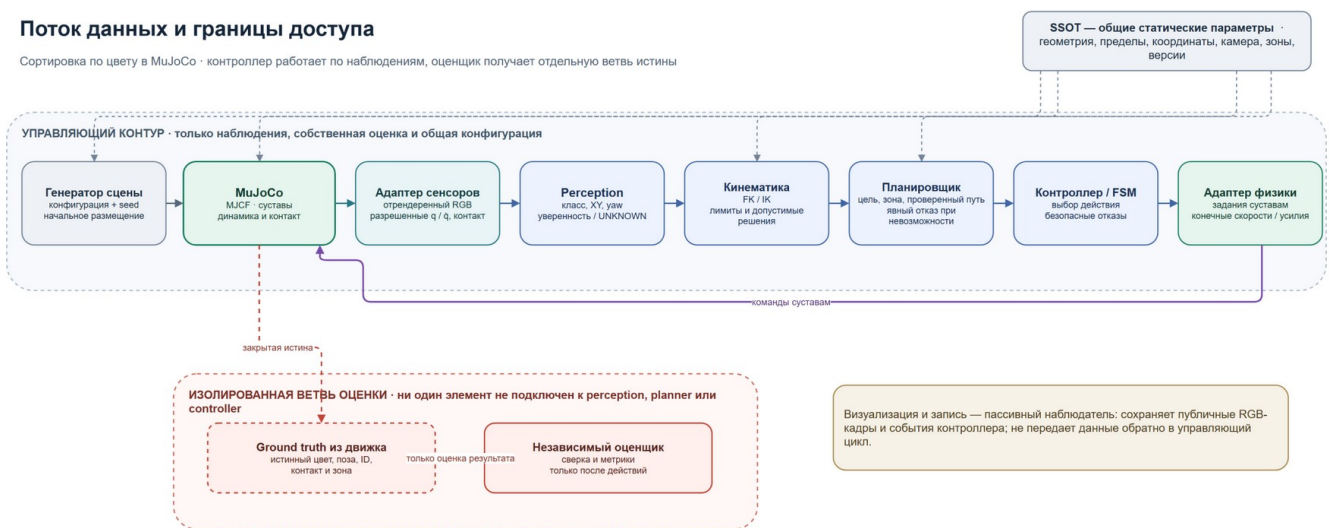
2.1. Состав и поток данных

Архитектура состоит из параметрической MJCF-модели сцены, адаптеров виртуальных камер и суставных сигналов, модуля perception, кинематики, планировщика, контроллера FSM, конечных позиционных приводов MuJoCo и отдельного оценщика. Общие геометрические и аппаратно обусловленные значения хранятся в едином файле SSOT 02_Спецификация/параметры_системы.uam1; программные модули используют его как общую базу параметров, чтобы геометрия, код и модель не расходились [6].

Публичный управляющий поток: генератор сцены → динамика и рендерер MuJoCo → CameraFrame → perception → FK/IK → планировщик → FSM → адаптер приводов → обновленное состояние физической модели. Обратная связь включает координаты суставов и разрешенные сигналы контакта. Отдельная ветвь evaluator получает скрытые метки, фактические позы, контакты и конечные зоны только после работы контроллера; этот поток используется для измерения качества и не возвращается в управление. Пассивный recorder сохраняет изображения и состояния для воспроизведения, но также не меняет команды.

Поток данных и границы доступа

Сортировка по цвету в MuJoCo: контроллер работает по наблюдениям, оценщик получает отдельную ветвь истины



Сплошные синие/зеленые стрелки — данные управления и команды; красный пунктир — скрытые данные только для независимой оценки. Контроллер никогда не получает внутренний ID объекта, истинный цвет/позу, маску сегментации или готовую зону.

Рисунок 2.1 - Архитектура программной системы и разделение управляющего контура и независимой оценки

2.2. Выбор кинематической схемы

Принят стационарный SCARA типа R–R–P–R: два последовательных вращательных сустава задают положение рабочего органа в XY, вертикальный поступательный сустав задает высоту, а вращение запястья — плоскую ориентацию инструмента. Четыре координаты манипулятора достаточны для вертикального захвата и перемещения плоских объектов, но не

предназначены для произвольной пространственной ориентации инструмента. Захват — параллельный двухпальцевый, пальцы симметрично связаны; им управляет одна координата. Таким образом, модель имеет четыре координаты руки и одну координату раскрытия захвата.

SCARA выбран для плоской рабочей зоны и возможности аналитически вывести ИК [1]. Шарнирная рука с шестью осями добавила бы ненужные для плоской задачи степени свободы; декартова схема упростила бы позиционирование, но хуже раскрывала бы кинематику серийного манипулятора. Модель не представляет серийный промышленный привод и не содержит характеристик конкретных сервомоторов.

2.3. Выбор симулятора и реального предмета моделирования

Для сцены и контактной динамики используется MuJoCo 3.14.0, а контроллер, геометрия, perception и обработка результатов реализованы на Python 3.12.10. Модель описывается в открытом редактируемом формате MJCF; в ней заданы тела, сочленения, геометрия столкновений, позиционные актуаторы, датчики и виртуальные камеры [2]. Выбор позволяет выполнить съемку сцены и контактное взаимодействие в одной воспроизводимой программной среде.

На раннем этапе предусматривалась одна верхняя камера. При интеграции полного цикла добавлена вторая публичная камера для проверки места укладки: рука могла закрывать область лотков основному ракурсу. Изменение зафиксировано в версии M7 SSOT и не дает контроллеру доступа к ground truth. Отдельная электрическая схема в состав работы не включена: проект является программной моделью и физическая электроника не проектировалась.

3. Геометрическая модель и параметры сцены

3.1. Координатные соглашения

WORLD и BASE совпадают в XY-нуле основания на поверхности стола. Система правосторонняя: +X направлена вправо, +Y — от фронтального края стола к дальней стороне, +Z — вверх. Внутренние единицы — метры, радианы, секунды, килограммы и ньютонь в системе СИ [4]. Однородное преобразование $T_{A/B}$ переводит координаты столбца из кадра B в кадр A: $p_A = T_{A/B} p_B$. Векторы камеры OpenCV имеют оси X вправо, Y вниз, Z вперед; преобразование камеры в мировую систему выполняется адаптером, а не неявным переиспользованием координат.

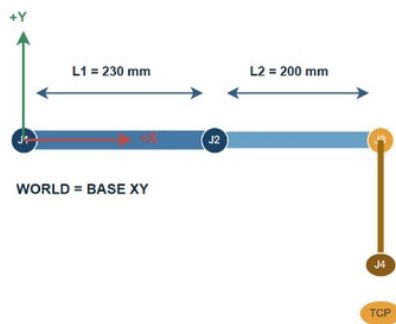
Системы координат и кинематические соглашения

Схема показывает нулевую конфигурацию звеньев; координатные оси и нули заданы в SSOT.

Оси и преобразования

WORLD: правая система; начало на центре стола; +Z вверх.
BASE совпадает с WORLD и закреплена.
J1/J2/J4 вращаются вокруг локальной +Z.
J3 перемещается вдоль локальной -Z.
Пальцы движутся симметрично по $\pm Y$.

$T_{A/B}$ переводит координаты из B в A: $p_A = T_{A/B} \cdot p_B$.
Столбцовые векторы; длина — m, угол — rad.



TCP в J4: [0.0, 0.0, -0.012] m
J4 в каретке: [0.0, 0.0, -0.075] m
J1 в BASE: [0, 0, 0.19] m

Камера: два разных соглашения

CAM_MJ
MuJoCo-камера
локальная -Z направлена вниз
quaternion wxyz: [1,0,0,0]

CAM_CV
оптический кадр OpenCV
 $X \rightarrow X, Y \rightarrow Y, Z \rightarrow -Z$
 $R = \text{diag}(1, -1, -1)$

Положительное вращение J1/J2/J4 — правило правой руки вокруг +Z. Уравнения FK/IK и проверка знаков принадлежат M3.

Рисунок 3.1 - Системы координат манипулятора и соглашение о преобразованиях

3.2. Габариты и степени свободы

Основные геометрические параметры приведены в таблице 3.1 и взяты из итогового SSOT M7-v1.8 [6]. Суставные диапазоны описывают виртуальную модель и не трактуются как измеренные характеристики реального манипулятора.

Таблица 3.1 - Основные геометрические параметры модели

Параметр	Значение	Примечание
Тип кинематической цепи	SCARA R–R–P–R	4 координаты руки
Управляемая координата захвата	1	Симметричное раскрытие пальцев
Длина звеньев L1, L2	0,230 м; 0,200 м	Межосевые расстояния в XY
Высота оси J1	0,190 м	От плоскости стола
Ход вертикальной координаты J3	0...0,097 м	Положительное направление вниз
Диапазон J1, J2, J4	$\pm 180^\circ$; $\pm 150^\circ$; $\pm 180^\circ$	Ограничения суставов модели
Диапазон одной координаты пальца	0...0,027 м	Правая сторона кинематически связана с левой
Расчетный радиальный диапазон ТСП	0,115...0,430 м	С учетом лимита J2
Рабочая поверхность	1,000 × 0,900 м	Статичный стол
Наружный размер цветового лотка	0,184 × 0,160 м	Итоговая геометрия M7-v1.8
Слоты в одном лотке	3	9 слотов всего, шаг по X 32 мм
Размер объекта	0,028 × 0,028 × 0,016 м	Сплошной прямоугольный параллелепипед
Масса одного объекта модели	0,01555 кг	Расчетная при номинальной плотности PLA

В модели предусмотрены две детали каждого целевого класса, всего шесть объектов. Входная область имеет размер $0,240 \times 0,160$ м. В окончательной конфигурации M7-v1.8 наружный размер каждого цветового лотка равен $0,184 \times 0,160$ м; в каждом заданы три слота с шагом 32 мм по X, всего девять мест [6]. Центры областей заданы относительно BASE: вход — (0; -0,250) м, лоток RED — (-0,220; 0,210) м, GREEN — (0; 0,300) м, BLUE — (0,220; 0,210) м. Итоговая схема ячейки показана на виде сверху и изометрии.

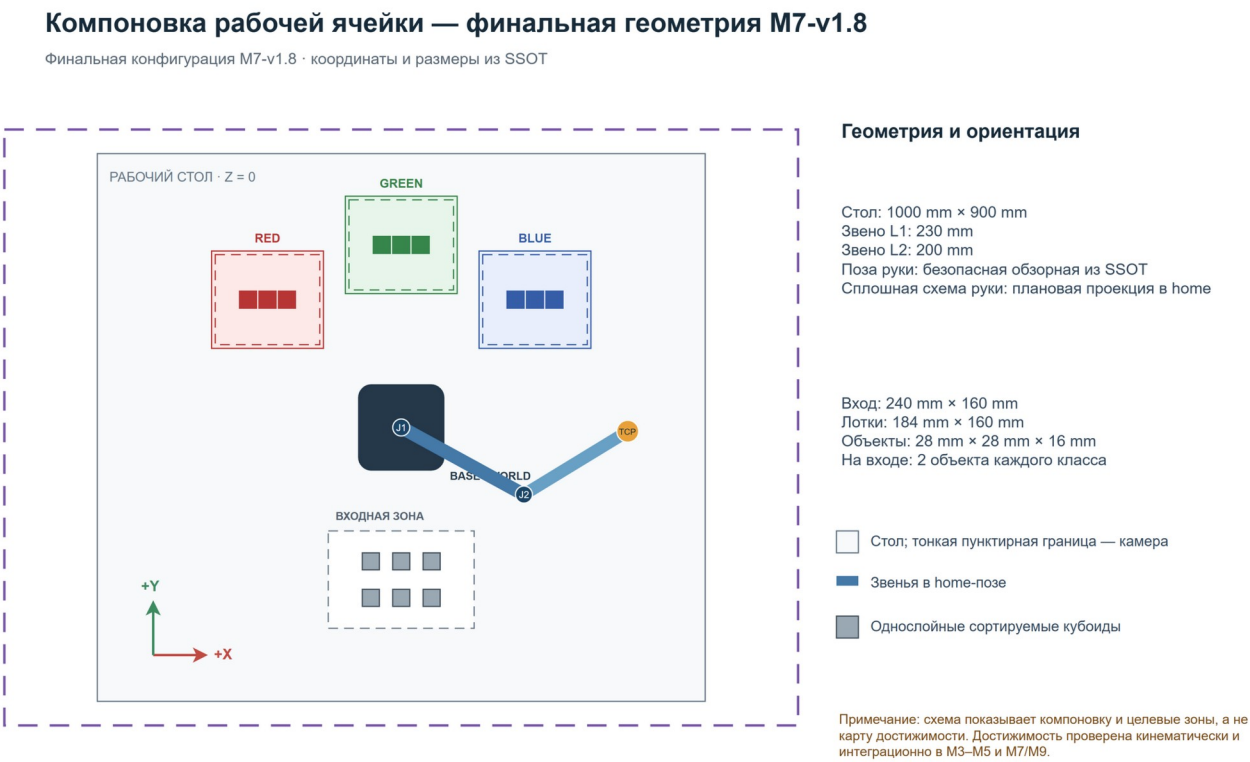


Рисунок 3.2 - Вид сверху: компоновка итоговой конфигурации M7-v1.8 из SSOT

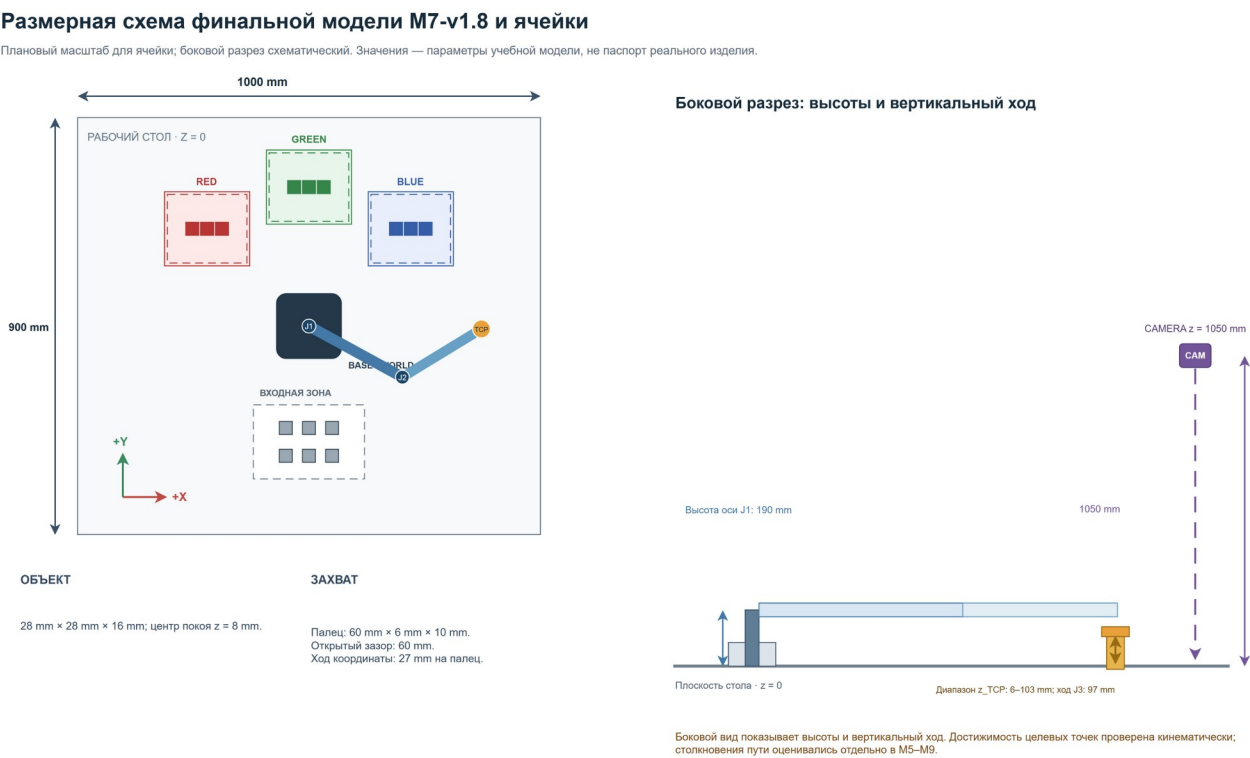


Рисунок 3.3 - Размерный вид итоговой ячейки: наружный размер лотка 184 × 160 mm

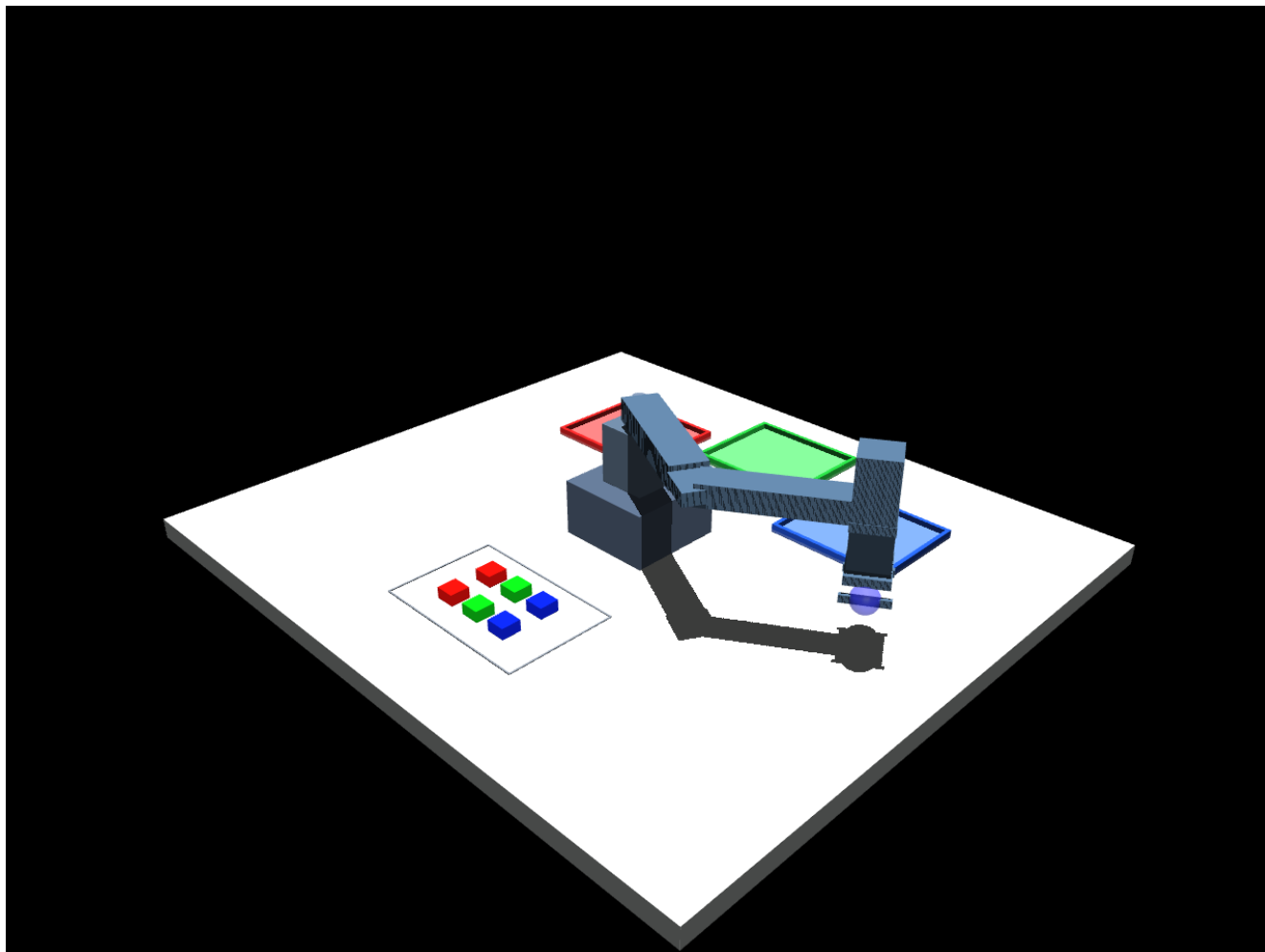


Рисунок 3.4 - Изометрическая визуализация параметрической модели M7-v1.8, отрендеренная в MuJoCo 3.14.0

3.3. Массы, контакт и захват

Объекты моделируются твердыми параллелепипедами из изотропного PLA. Для расчета номинальной массы используется плотность 1240 кг/м^3 из технического листа материала [5]; преобразование единиц выполнено в СИ [4]. Например, объем объекта составляет $0,028 \times 0,028 \times 0,016 = 1,2544 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$, расчетная масса — приблизительно $0,01555 \text{ кг}$. Пористость, направление печатных слоев и вариация заполнения не моделируются. Для звеньев аналогично заданы расчетные массы и моменты инерции из геометрии оболочек модели; это параметры симуляции, а не паспортные свойства изготовленного устройства.

Захват основан на контакте двух пальцев с объектом, а не на мгновенном присоединении или телепортации. Конечный position actuator закрывает пальцы, после чего объект должен удерживаться трением при пробном подъеме и переносе. Модель задает суммарную обобщенную силу захвата $1,2 \text{ Н}$, по $0,6 \text{ Н}$ на палец, и коэффициенты контактного трения; эти числа являются параметрами виртуального контактного решателя. MuJoCo моделирует контакт, но качество

результата зависит от разрешения модели, шага интегрирования и выбранных параметров решателя [2].

М6 - ПОТОК СОРТИРОВКИ И ПОЛИТИКИ ОТКАЗА

Основной путь состоит из девяти шагов; evaluator ground truth используется только для независимой оценки после решения контроллера.

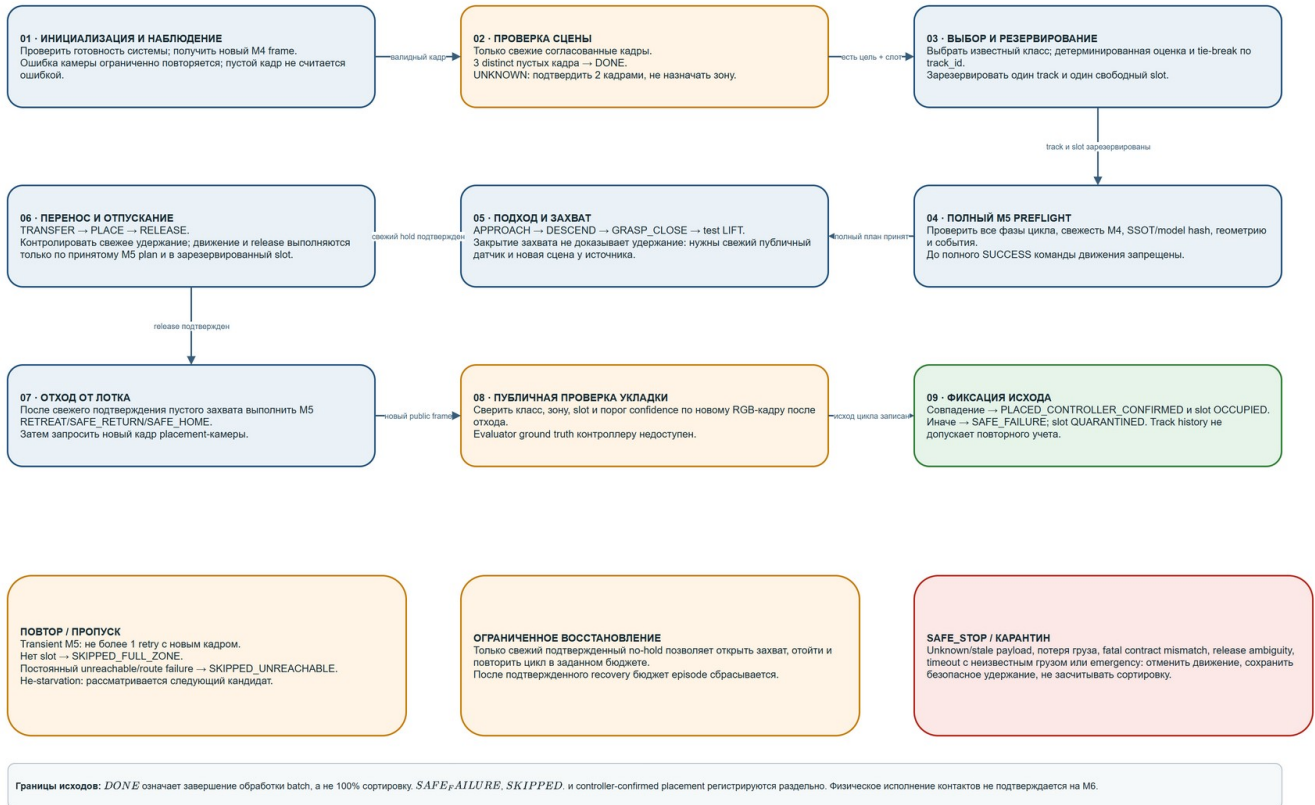


Рисунок 3.5 - Последовательность обработки объекта и независимая ветвь оценки результата

4. Кинематическая модель

4.1. Прямая кинематика

Вектор суставов $q = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T$; для q_1, q_2 и q_4 используются радианы, для q_3 — метры. Угловые оси J1, J2 и J4 направлены вдоль +Z, поступательная ось J3 — вдоль локального -Z. Длина первого и второго звеньев — $L_1=0,230$ м и $L_2=0,200$ м. Из последовательности однородных преобразований от BASE к TCP получаем:

$$x = x_b + L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2), y = y_b + L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2), z = z_b + 0,103 - q_3, \psi = \text{wrap}(q_1 + q_2 + q_4).$$

В нулевом положении основания $x_b=y_b=z_b=0$. Высота TCP при $q_3=0$ равна 0,103 м и складывается из высоты плеча 0,190 м, расстояния от каретки до центра запястья 0,075 м и смещения TCP -0,012 м. Явное указание смещений важно: длина звеньев в плоскости и вертикальные инструментальные смещения не сводятся к одной «длине руки».

Для локальной оценки связи скорости TCP с суставными скоростями применяется аналитический якобиан. Его плоский XY-блок становится вырожденным при $\sin(q_2)=0$; вытянутое положение $q_2=0$ доступно и помечается как near-singular при $|\sin(q_2)| \leq 0,05$. Маркер близости к сингулярности не подменяет ограничения допустимости точки.

4.2. Обратная кинематика и ограничения

Для заданной точки XY рассчитывается косинус локтевого угла:

$$c_2 = ((x-x_b)^2 + (y-y_b)^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2 L_1 L_2), q_2 = \pm \arccos(c_2), q_1 = \text{atan2}(y-y_b, x-x_b) - \text{atan2}(L_2 \sin(q_2), L_1 + L_2 \cos(q_2)), q_3 = z_b + 0,103 - z, q_4 = \psi - q_1 - q_2.$$

Обе ветви локтя проверяются отдельно. Геометрически невозможная цель отклоняется; корректировать c_2 разрешено только для round-off величиной не более 10^{-12} . Далее применяются реальные пределы J1/J2/J3/J4. Для квадратного объекта плоская ориентация повторяется с периодом $\pi/2$, но эквивалентный yaw используется только если задача допускает такой поворот. Выбирается допустимая конфигурация, минимизирующая нормированное изменение от текущего состояния. Если остаток независимой прямой кинематики выше численного допуска, результат считается ошибкой, а не достижимой целью. Методика кинематических преобразований согласуется с базовыми постановками прямой и обратной кинематики серийных роботов [1].

4.3. Проверка кинематических вычислений

Проверка МЗ отдельно сравнивала собственную формульную реализацию с преобразованиями MuJoCo, не используя движок как ИК-решатель [1, 2, 6]. На 10 000 допустимых суставных конфигураций максимальная ошибка FK→ИК→FK составила $2,69 \cdot 10^{-16}$ м; на 1000 случайных

состояний максимальная разность положения с MuJoCo составила $1,61 \cdot 10^{-16}$ м. Для 200 случаев якобиан сравнивался с центральной конечной разностью шага 10^{-7} ; максимальная компонентная ошибка равна $6,08 \cdot 10^{-9}$. На 3844 точках сеток четырёх целевых областей отказов ИК не было, все 15 центров слотов тестовой конфигурации МЗ были достижимы как ТСП-точки. Это число относится к набору целей МЗ, а не к количеству мест в итоговой ячейке: при интеграции М7 закреплены три слота на лоток, всего девять; их центры сохранены среди ранее проверенных точек [6]. Результаты подтверждают численную согласованность FK/IK в выбранной модели, но не доказывают отсутствие столкновения объемных звеньев или успех захвата.

Таблица 4.1 - Проверки математической модели МЗ

Проверка	Выборка	Максимальный остаток / исход
FK→IK→FK	10 000 конфигураций, seed 20260924	$2,69 \cdot 10^{-16}$ м; yaw $2,22 \cdot 10^{-15}$ рад
Сверка с MuJoCo	1 000 конфигураций, seed 71103	$1,61 \cdot 10^{-16}$ м; ориентация $5,32 \cdot 10^{-16}$ рад
Якобиан против конечной разности	200 конфигураций, seed 52103	$6,08 \cdot 10^{-9}$ по компоненте
Сетка входа и лотков	3 844 ТСП-точки	0 отказов ИК

5. Камеры и компьютерное зрение

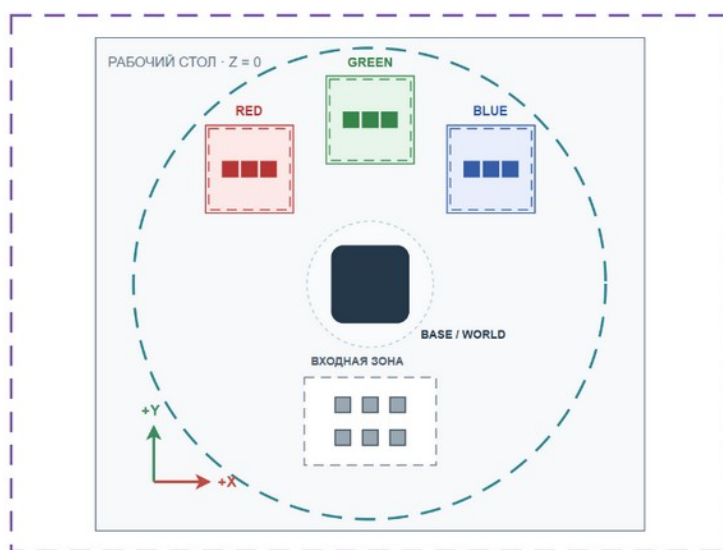
5.1. Сенсорный интерфейс и калибровка

В интегрированной системе используются два виртуальных публичных RGB-ракурса. Камера входной зоны M2 расположена в (0; 0; 1,05) м; отдельная камера placement_rgb M7 находится в (0; 0,26; 0,95) м и направлена на область сортировки. Для обеих камер заданы разрешение 640×480 пикселей и вертикальный угол поля зрения 50°. Допустимый возраст кадра — не более 0,04 с модельного времени. Камерный адаптер передает массив RGB uint8, frame ID, timestamp и идентификатор конфигурации. Пустой или просроченный кадр не заменяется прошлой позой.

Пиксельная точка переводится в координату BASE по плоской гомографии, рассчитанной для плоскости верхней грани куба на высоте 0,016 м. Для основной камеры калибровка использовала 49 точек, а отдельные 64 точки проверяли преобразование. Эта геометрия применима только к объектам на заданной высоте и не является полноценным трехмерным восстановлением сцены. Для камеры лотков применяется отдельная калибровочная конфигурация. OpenCV предоставляет операции преобразования цветового пространства и проективных преобразований, используемые адаптером зрения [3].

Камера и предварительная геометрия рабочей зоны

Вид сверху · границы радиального кольца являются грубой проверкой M2, не полной достижимой областью.



Верхняя RGB-камера

Поза WORLD: [0.0, 0.0, 1.05] m
Изображение: [640, 480] px
Поле обзора: 50.0°
Номинальный охват: 1.306 × 0.979 m
fx = fy ≈ 514.68 px; центр (319.5, 239.5)

Номинальный footprint камеры
r = 0.115 ... 0.430 m

Все входные точки и слоты размещения проходят грубую проверку расстояния до BASE. Проверка joint limits, ориентации TCP, self-collision и obstacle clearance будет выполнена в M3–M5.

Камера покрывает весь стол по идеальной pinhole-геометрии. Перекрывание звеньями и точность цветовой локализации проверяет M4.

Рисунок 5.1 - Основная виртуальная камера и рабочие области; камера укладки placement_rgb описана отдельно

5.2. Выделение объектов и классификация цвета

Для первичного выделения объект сравнивается с фоновым изображением в CIE Lab: пиксель кандидата должен иметь $\Delta E^*ab \geq 16$. Перед сегментацией выполняется ограниченная поканальная нормализация освещенности по статичному фрагменту стола. Затем применяются область входа, морфологическая фильтрация 3×3 и геометрические ограничения контура. Если близкие объекты сливаются в одну компоненту, компоненту разрешено разделить только при наличии отдельных цветовых ядер; в неоднозначном случае алгоритм отказывается от распознавания.

Цвет определяется в HSV по внутренней области маски, эродированной для снижения влияния границы объекта и стола. Таблица 5.1 фиксирует принятые диапазоны M4; Hue указан в шкале OpenCV $0 \dots 179$, S и V — 8-битные пороги. Для RED используются два интервала вокруг циклического нуля Hue. Неподдерживаемый или недостаточно уверенный цвет получает UNKNOWN и не является разрешением на захват. Оценка confidence — нормированный score согласованности классов, а не калиброванная вероятность.

Таблица 5.1 - Диапазоны классификации поддерживаемых цветов

Класс	Hue, OpenCV	Минимум S	Минимум V
RED	$0 \dots 7$ или $176 \dots 179$	155	231
GREEN	$57 \dots 69$	156	231
BLUE	$108 \dots 121$	157	231

После выделения контура центр и ориентация квадрата оцениваются в плоскости BASE. Для квадратной симметричной детали yaw задается по модулю $\pi/2$. Преобразование RGB и цветные маски используют документированные операции OpenCV; сам диапазон порогов является зафиксированным параметром проекта [3, 6]. Реализация разделяет геометрическую валидность кандидата, цветовую метку и уверенность. Ошибка кадра NO_FRAME, STALE или INVALID возвращает пустой набор детекций с причиной; система не подставляет ground truth или старое наблюдение.

5.3. Граница информации и результат проверки perception

Объектные имена, истинный цвет, истинная координата, идеальная маска и внутренние структуры MjModel/MjData недоступны perception и controller. Статический аудит M4 не обнаружил запрещенных ссылок. Это снижает риск утечки истины в алгоритм, но само по себе не доказывает безошибочность классификатора.

В основной серии V03 первый публичный кадр классифицировал 90 из 90 объектов в пределах трех зафиксированных цветовых классов и зарегистрированных условий. Средняя оценка ошибки XY относительно post-run ground truth составила 0,415 мм, максимальная — 1,316

мм; средняя уав-ошибка с учетом симметрии — 0,01347 рад. Это условные показатели выбранного синтетического рендера и сценариев, не точность реальной камеры.

Сопоставление первого публичного распознавания с истинными классами

Истинный класс	Метка первого кадра →				
	RED	GREEN	BLUE	UNKNOWN	MISSING
RED	30	0	0	0	0
GREEN	0	30	0	0	0
BLUE	0	0	30	0	0
NO_OBJECT	0	0	0	0	0

Строка NO_OBJECT показывает несопоставленные детекции; столбцы — метки первого кадра.

Рисунок 5.2 - Сопоставление первого публичного определения цвета с ground truth в V03

6. Планирование траекторий и контроль столкновений

6.1. Полный план цикла

Планировщик получает оценку M4, текущее состояние суставов, геометрию модели и зарезервированный слот; он не читает истину evaluator. До исполнения строится полный план: подход и ориентация → предварительное положение → вертикальный спуск → закрытие захвата → пробный подъем → перенос → предварительное размещение → спуск в слот → раскрытие → вертикальный отход и безопасное возвращение. При невозможности любого обязательного участка отклоняется план целиком; команды для частичного или неподтвержденного плана не выпускаются.

Для статичной ячейки используется детерминированная стратегия: безопасный вертикальный подъем, перенос с проверкой непрерывности ИК-ветви и, при необходимости, движение по transfer ring, затем вертикальный спуск. Для сглаживания межточечных переходов используются РСНР-интерполяция в нормированных координатах и профиль quintic rest-to-rest на границах фаз. Время траектории ограничивается заданными скоростями и ускорениями виртуальных суставов; контактные участки замедлены.

6.2. Проверка столкновений и смысл запаса

Для каждого дискретного отсчета проверяются коллизии объемной геометрии манипулятора, допустимые пары звеньев, стол, стены лотков, цель и нецелевые объекты. Контактные силы вычисляет модель решателя MuJoCo; результаты зависят от параметров контактной модели и не являются измерением реального захвата [2, 6]. Сначала применяются консервативные AABV-оценки, близкие пары уточняются signed distance MuJoCo с ограничением 0,05 м. Статический запас для робота и препятствий задан 5 мм; для переносимого объекта и воспринятых нецелевых объектов — 15 мм. Контакт пальцев с выбранной целью разрешен только в перечисленных фазах захвата и укладки.

Базовый шаг плановой дискретизации — 1 мм по консервативной оценке перемещения геометрии; центральный маршрут также сравнивался с шагом 0,5 мм. Физическая модель интегрируется с шагом 0,002 с (500 Гц), а контроллер обновляет команды каждые 0,01 с. Положительный зазор на дискретных отсчетах не является непрерывной математической гарантией отсутствия столкновения между точками траектории. Если планировщик не подтверждает безопасный маршрут, система фиксирует отказ и не движется по нему.

В M9 для принятых планов минимальная зарегистрированная дискретная нижняя оценка зазора составила 1,250 мм. Это сеточно-зависимая метрика campaign analysis, а не доказательство

непрерывного зазора 1,250 мм и не подмена 5-мм требования для соответствующих пар. М5 отдельно проверял случаи тонкого препятствия между свободными конечными конфигурациями.

Измеренная TCP-траектория — m9_random_mixed_three-e588219677 (полная партия)

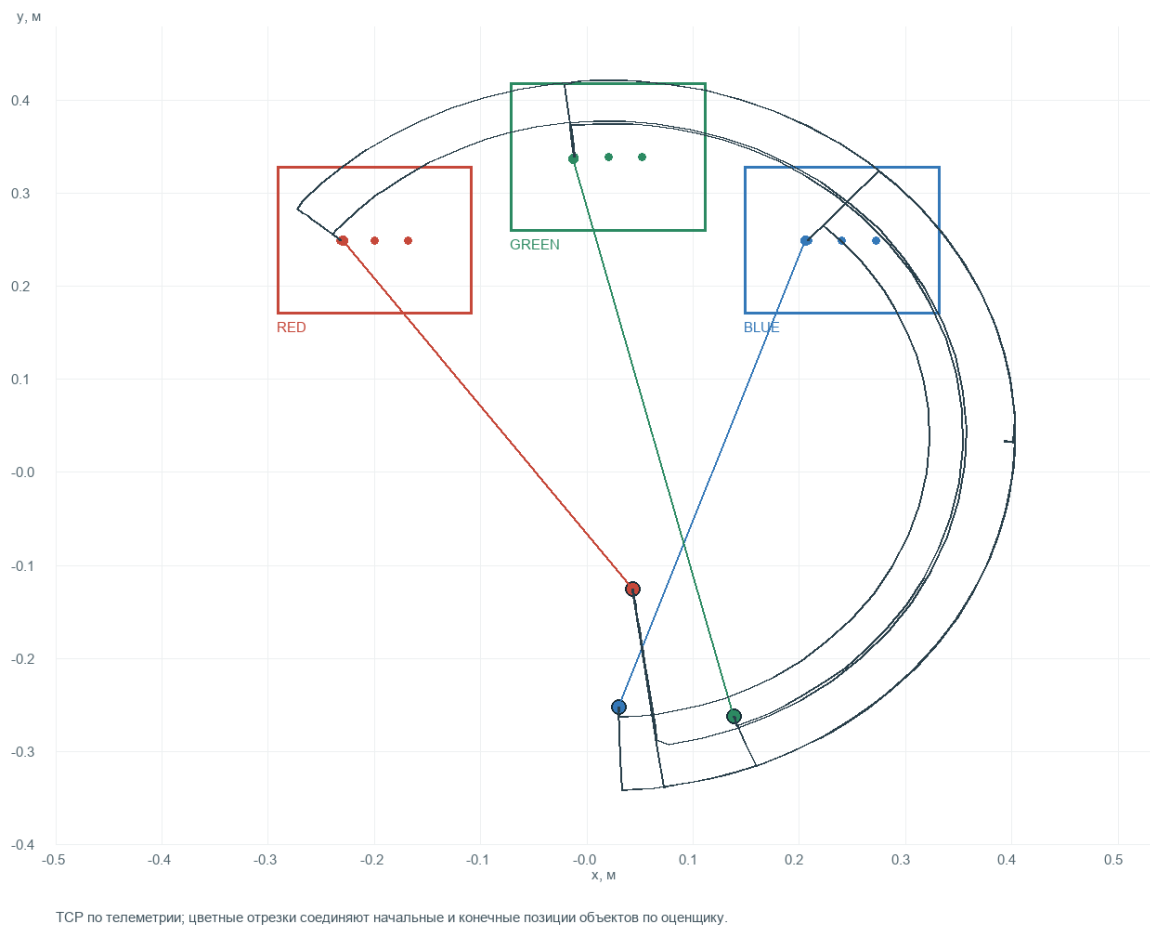


Рисунок 6.1 - Измеренная TCP-траектория полного успешного смешанного виртуального прогона М9

7. Конечный автомат и обработка отказов

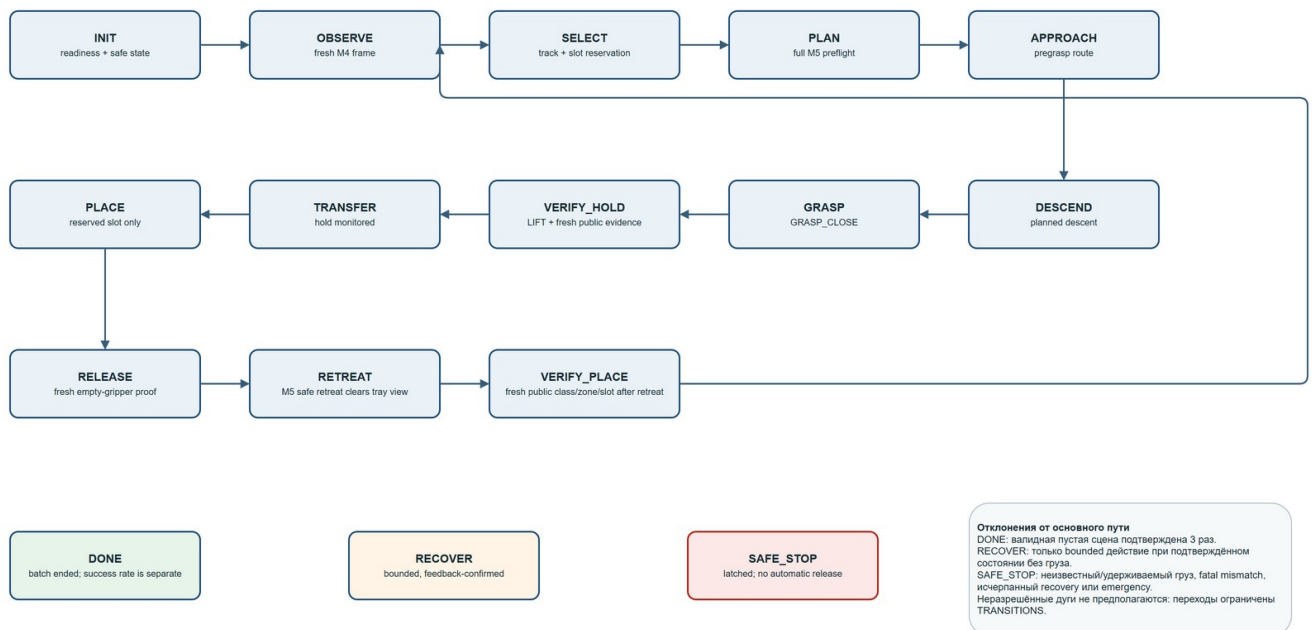
Контроллер М6 реализован как конечный автомат с явными guard-условиями, идентификаторами запросов, временными ограничениями и ограниченным числом повторов. Основной цикл содержит состояния INIT, OBSERVE, SELECT, PLAN, APPROACH, DESCEND, GRASP, VERIFY_HOLD, TRANSFER, PLACE, RELEASE, RETREAT и VERIFY_PLACE. Для каждого состояния ограничены разрешенные команды и доступные входные данные.

После инициализации контроллер запрашивает новый кадр, выбирает только объект с поддерживаемым цветом и резервирует его track вместе со свободным слотом. Перед первым движением требуется полный успешный план. Закрытие пальцев не считается доказательством удержания: выполняется тестовый подъем с публичным сигналом контакта и новым наблюдением. Перенос допускается лишь при подтвержденном удержании. Отпускание не означает сортировку: после отхода отдельная placement-камера должна подтвердить класс, зону и слот. Неоднозначное подтверждение переводит слот в карантин, а не в свободное состояние.

Безопасные исходы включают SKIPPED_UNKNOWN, SKIPPED_UNREACHABLE, SAFE_FAILURE, ограниченное RECOVER и зашелкнутый SAFE_STOP. При неизвестном состоянии груза раскрытие автоматически не выполняется. Состояние партии DONE означает, что обработка завершена, но не эквивалентно 100%-ной сортировке; успешность партии оценивается отдельно. Разница между состоянием алгоритма и ground truth evaluator принципиальна для корректных метрик.

FSM - ЦИКЛ УСПЕШНОЙ СОРТИРОВКИ

Основной путь показан сплошными стрелками; исключения и все точные дуги — в FSM.md и transition_coverage.csv.



Карта показывает 13 основных состояний цикла. Отдельные исходы DONE / RECOVER / SAFE_STOP указаны ниже; точные допустимые ребра, guard, тайм-ауты и причины отказа полностью перечислены в FSM.md и transition_coverage.csv.

Рисунок 7.1 - Основные состояния контроллера и связи цикла сортировки

8. Программная реализация и интеграция

Проект разделен на Python-пакеты `camera`, `perception`, `kinematics`, `planning`, `controller` и `integration`. Модуль кинематики независим от решателя MuJoCo; физический движок используется при независимой сверке и интеграции. Perception принимает публичный CameraFrame, формирует кандидатов и не импортирует evaluator. Планировщик возвращает именованные фазы и структурированную причину отказа. FSM выпускает только команды из полного принятого плана. Runtime-адаптер переводит их в целевые положения виртуальных актуаторов и записывает события для повторного анализа.

Основные фиксированные программные зависимости интеграции: CPython 3.12.10, MuJoCo 3.14.0, NumPy 2.5.3, OpenCV headless 4.14.0.94, Pillow 12.0 и PyYAML 6.0.3. Точный список и версии находятся в `04_Программа/integration/requirements.txt`; конфигурация сцены и исполнения хранится отдельно от кода. Проект не использует Arduino, ROS, промышленный интерфейс приводов или физическую электронику.

Телеметрия связывает run ID с исходным сценарием, seed, версиями модели и конфигурации, входными кадрами, переходами FSM, планами, суставными командами, контактными эпизодами и отчетом evaluator. Видео строится после завершения управляющего прогона из сохраненного потока состояний; видеорендер не возвращает информацию в controller. Запись M9 single_red_center-2d771e58cc содержит 826 последовательных кадров, 1280×720, 25 кадр/с, длительность 33,04 с; все кадры декодированы, пропусков нет. Это ускоренное представление виртуальной симуляции.

9. Методика виртуальных испытаний

9.1. Протокол и воспроизводимость

Испытательная кампания M9-RC-2026-01 выполнена по заранее замороженному протоколу M9-campaign-v1.2; SHA-256 протокола — be7bb93f56c04ad2ea1d7cfee033c52ab6182fb09988b5dce8321c625445a765. Зафиксирована ревизия симуляции ffb3727d2c163b085c5957c2ee1e5f053700cb15. Зарегистрировано и исполнено 98 запусков; исключенных неудачных прогонов нет. Для рандомизированных сценариев сохранены seed, конфигурация и контрольные суммы манифестов. Анализатор сопоставляет каждый trial с raw-run и проверяет сохраненные свидетельства.

Независимой единицей основного статистического сравнения является партия из трех объектов с отдельным seed, а не каждый из 90 объектов. Для оценки доли полных партий используется интервал Уилсона 95%. Серии шума содержат по 10 парных seed, поэтому их показатели не переносятся на другие диапазоны условий. Все результаты получены в модели MuJoCo; натурные измерения не проводились.

9.2. Сценарии и измеряемые показатели

Кампания включает фиксированные одиночные RED/GREEN/BLUE сцены; партию из двух объектов каждого цвета; 30 случайных смешанных трехобъектных партий; граничные и заблокированные цели; объекты неизвестного цвета; близкую пару; отказы или устаревание камер; варианты шума и освещения; стресс трения; повтор seed для оценки воспроизводимости. Протокол измеряет полноту партии, правильные и неверные зоны, цветовые метки, ошибку XY и yaw, отказ/причину, контакты, ограничения, длительность, длину TCP-пути и совпадение повторного запуска.

Для V03 полный проход означает фактическую виртуальную укладку всех трех объектов партии по ground truth evaluator в правильные цветовые зоны. Причина отказа планировщика учитывается отдельно: предотвращенный опасный захват — корректная безопасная реакция, но не успешная сортировка. Аналогично ожидаемый safe stop в отказном сценарии может означать прохождение именно теста безопасности, а не функциональное размещение объекта.

10. Результаты и их анализ

10.1. Основной приемочный результат

В V03 полная сортировка получена в 21 из 30 партий, то есть 70,0% [6]; 95%-ный интервал Уилсона равен 52,1...83,3%. Заранее установленная цель составляла не менее 27 из 30 (90%). Следовательно, **основной критерий надежности не выполнен**. Правильными оказались 73 из 90 объектных укладок (81,1%); 17 целей безопасно отклонены планировщиком с причиной COLLISION_GRASP, команды движения по отклоненным целям не выдавались. Неверных цветовых лотков в V03 не зафиксировано; запрещенных контактных эпизодов и зарегистрированных превышений суставных/силовых лимитов в этой серии не было.

Медианное модельное время партии составило 409,605 с, медианное wall-clock время — 241,686 с. Медианная длина TCP-пути — 8,166 м. Wall-clock зависит от ПК и не характеризует быстродействие реального манипулятора. Отсутствие запрещенного контакта на выборке V03 не компенсирует низкую полноту сортировки и не является полной гарантией безопасности.

Таблица 10.1 - Основные итоги заранее зарегистрированных серий M9

Серия	Проходы	Результат	Интерпретация
V01: одиночные RED/ GREEN/BLUE	3	3/3 размещены в нужных виртуальных зонах	Успех конкретных фикси- рованных сцен
V02: по два объекта каж- дого цвета	1	3/6 сортированы; один запрещенный контакт; SAFE_STOP	Партия не прошла
V03: случайная смешан- ная партия	30	21/30 полных партий; 73/90 верных укладок	Главный критерий 27/30 не достигнут
V03: первый публичный кадр	90 объектов	90/90 цветов классифици- рованы верно	В рамках фиксированной палитры и условий
V07: RGB noise $\sigma=0/4/8$	10 на уровень	10/10 ожидаемых исходов на каждом уровне	Небольшая парная выбор- ка
V14: повторяемость	1 повторная пара	14/14 функциональных сравнений совпали	Один зафиксированный seed

Доля выполненных критериев зарегистрированных серий

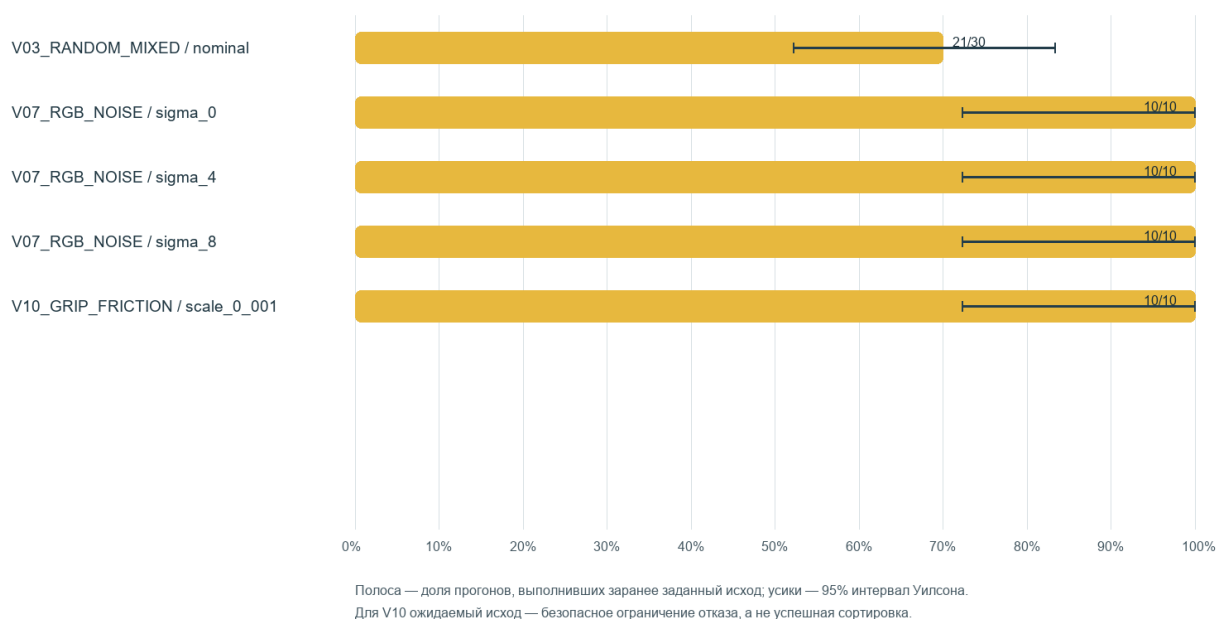


Рисунок 10.1 - Доли выполнения ожидаемого результата по зарегистрированным сериям М9

На рисунке 10.1 столбцы показывают выполнение критериев соответствующих серий, а усы — 95%-ный интервал Уилсона. Для серии V10 ожидаемый исход означал безопасное ограничение отказа, а не успешную сортировку; поэтому 10/10 нельзя трактовать как 100% эффективности переноса.

10.2. Качество восприятия и ограничения интеграции

В первой публичной съемке V03 матрица классификации содержит 30 верных RED, 30 GREEN и 30 BLUE; ложных классов и пропусков в этой выборке нет. Для 90 сопоставленных объектов средняя ошибка XY составила 0,415 мм, максимальная — 1,316 мм; средняя ошибка yaw с учетом квадратной симметрии — 0,01347 рад, максимальная — 0,08641 рад. Это агрегаты первого наблюдения, рассчитанные из сохраненных результатов прогонов; они не характеризуют точность физической камеры и не являются независимыми дополнительными испытаниями. В то же время perception не объясняет всю полноту цикла. В V06 серый объект привел к безопасной остановке SCENE_UNCERTAIN_LIMIT, хотя строгий сценарный критерий ожидал объяснимый пропуск UNKNOWN_COLOR_CONFIRMED. При масштабах света 0,70 и 1,30 независимый evaluator видел верную укладку, но сам контроллер не подтвердил ее по placement-камере и записал PLACE_VERIFICATION_TIMEOUT; зона была помещена в карантин. Таким образом, система предпочитает не засчитывать непроверенный результат, но её подтверждение укладки чувствительно к освещению.

В V08 два близких объекта разделялись визуально, однако оба захвата были отклонены из-за недостаточного безопасного зазора. В V02 после трех укладок партия остановилась из-за запрещенного контактного эпизода. Эти наблюдения указывают на два независимых направления улучшения: планирование укладки с учетом заполнения лотков и согласование фактического размещения с публичной камерой. Для оценки полноты также нужно анализировать 17 COLLISION_GRASP отказов, не снимая защиту планировщика.

Матрица первых публичных классификаций и истинных классов приведена на рисунке 5.2.

10.3. Траектория и слежение

Рисунок 6.1 показывает фактическую измеренную TCP-траекторию представительного полного успешного прогона `m9_random_mixed_three-e588219677`. Он иллюстрирует геометрию одного принятого виртуального цикла и не является средней траекторией всех запусков. Ошибка слежения в M9 показана отдельно для поворотных осей в радианах и вертикального ползуна в миллиметрах: величины с разными единицами не объединены в одну шкалу.

Ошибка слежения по осям — `m9_random_mixed_three-e588219677`



Рисунок 10.3 - Ошибка слежения суставных координат в представительном прогоне

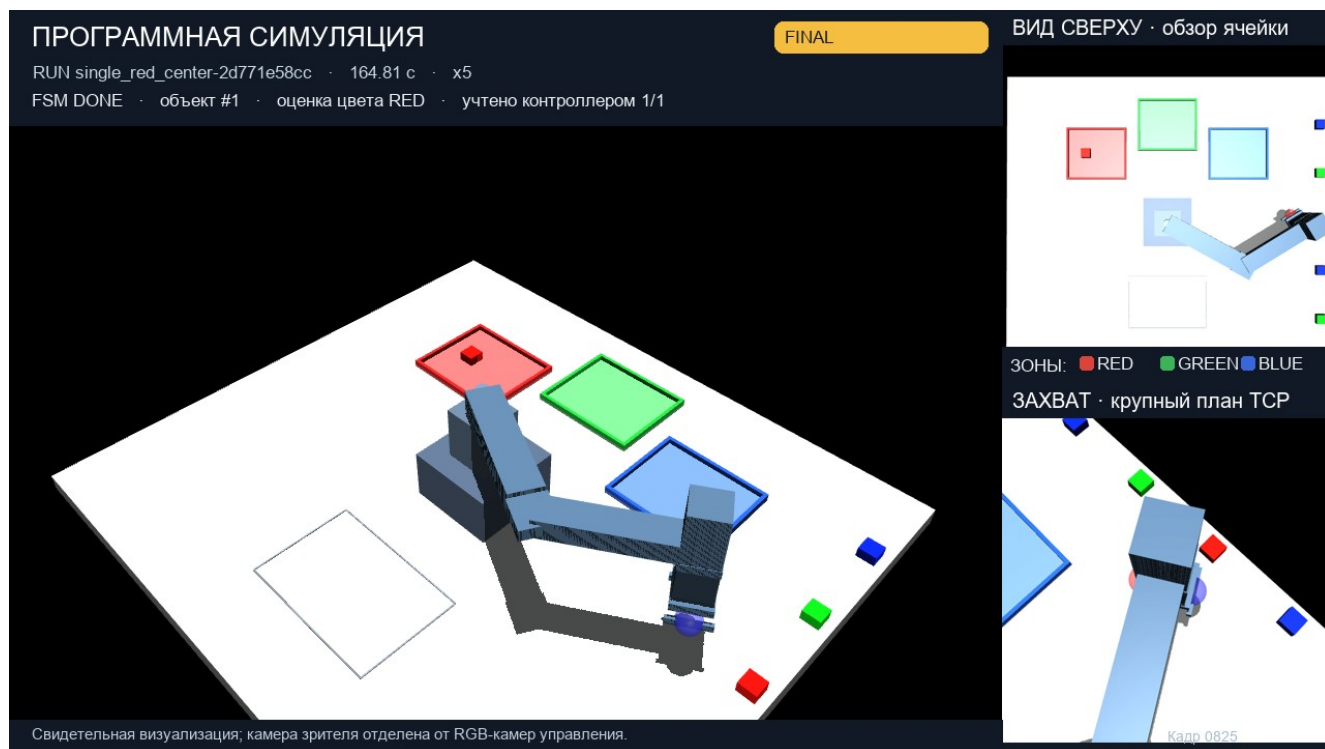


Рисунок 10.4 - Кадр заверщенного виртуального цикла: вид сверху, состояние FSM и лоток RED

10.4. Интерпретация и направления доработки

В отдельных фиксированных сценах алгоритм выполняет полный цикл от изображения до правильной виртуальной укладки. В смешанных партиях обнаружение и первичная цветовая классификация оказались точными на 90 начальных наблюдениях V03, однако система не всегда находит допустимый collision-free захват или подтверждает placement-результат. Следовательно, предел основной серии находится преимущественно в интеграции геометрии захвата/планирования и подтверждения укладки, а не в зарегистрированных начальных цветовых метках. Это вывод для данной выборки, не доказательство того, что perception всегда безошибочен.

В совокупности 84 из 98 прогонов выполнили свой заранее ожидавшийся исход. Эта доля объединяет разные типы проверок, включая безопасный отказ; ее нельзя интерпретировать как долю успешно отсортированных партий.

При дальнейшей работе следует отдельно исследовать причины COLLISION_GRASP, планировать слот с учетом уже размещенных объектов, устранить несогласованность локальных и терминальных статусов в случаях неуспешного подтверждения, добавить reason-coded реакцию на серые/низкоконтрастные сцены и повторить V03 на новой неизменной версии. Эти шаги не меняют и не «улучшают задним числом» результаты кампании M9.

11. Ограничения и границы выводов

1. Физический прототип не собирался. Не измерялись точность настоящей камеры, люфт, ресурс приводов, реальное усилие пальцев, трение материала, вибрация, износ и разброс изготовления. 2. Камеры выдают синтетические кадры. Модель не покрывает полный диапазон бликов, теней, экспозиции, баланса белого, загрязнения оптики, реальной калибровки и окклюзий. 3. Моделируются неподвижный стол, одиночный слой прямоугольных цветных кубоидов и три известных цветовых класса. Конвейер, динамические объекты, человеческое вмешательство, штабелирование и свободная куча деталей не входят в область работы. 4. Геометрия и свойства материалов — параметрические допущения. Напечатанный материал, неполный инфилл, анизотропия и реальные крепления не представлены как измеренные свойства физического устройства. 5. Планировщик дискретно проверяет путь; он не дает формальной непрерывной гарантии отсутствия контакта между отсчетами. Контактный решатель и заданные коэффициенты определяют исход захвата внутри программной модели. 6. Основная кампания конечна: 30 seeded партий V03. Интервал Уилсона отражает неопределенность этой выборки и не гарантирует вероятность для иных предметов, материалов или сцен. Серии по 10 seed тем более ограничены. 7. Ускорение видео и wall-clock время зависят от среды исполнения и не прогнозируют производительность промышленной установки.

Выводы следует формулировать как «в зарегистрированных виртуальных сценариях модель показала...». Нельзя переносить их на физический манипулятор без изготовления, калибровки, измерений и отдельной натурной кампании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана и интегрирована параметрическая программная ячейка сортировки объектов по цвету с манипулятором SCARA R–R–P–R. Заданы геометрия, координатные кадры, ограничения суставов, два RGB-наблюдательных ракурса, зоны сортировки, контактный захват и общий SSOT. Реализованы аналитические FK/IK, выделение и классификация объектов, оценка положения по гомографии, детерминированное планирование с проверкой коллизий, FSM с ограниченными отказами и независимый оценщик виртуального результата.

Математические проверки M3 показали согласованность кинематических преобразований с машинной точностью на заданных выборках. Perception M4 классифицировал 90 из 90 первых публичных объектов V03 в пределах зафиксированных цветов и условий. В интеграционной кампании M9 выполнены все 98 зарегистрированных запусков и сохранены исходные данные, seed и метаданные. При этом главный критерий V03 не достигнут: получено 21/30 полных партий при целевом значении 27/30; верно размещены 73/90 объектов. Планировщик безопасно отклонил 17 захватов с причиной COLLISION_GRASP, но это снижает функциональную полноту. Кроме того, V02 выявил запрещенный контакт, а ряд случаев обнаружил ограничения подтверждения укладки и UNKNOWN-обработки.

Таким образом, программная модель демонстрирует работоспособность отдельных полных циклов и воспроизводимое поведение на зарегистрированных сценариях, но не подтверждает заданный порог надежности смешанной сортировки. Никакие физические испытания или измерения не проводились. Следующая инженерная итерация должна улучшать достижимость безопасных захватов и подтверждение результата, после чего необходим повтор приемочной кампании на заранее зафиксированном протоколе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lynch K. M., Park F. C. **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control**. Cambridge University Press, 2017. Ресурсы глав по прямой и обратной кинематике: <https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/> (дата обращения: 27.09.2026). 2. Google DeepMind. **MuJoCo Documentation: Modeling; XML Reference; API Reference**. URL: <https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 27.09.2026). Для воспроизводимости проект фиксирует программную версию MuJoCo 3.14.0. 3. OpenCV. **OpenCV 4.12.0 Documentation: Color Space Conversions; Features2D + Homography**. URL: https://docs.opencv.org/4.12.0/d8/d01/group_imgproc_color_conversions.html; https://docs.opencv.org/4.12.0/d7/dff/tutorial_feature_homography.html (дата обращения: 27.09.2026). В проекте использована библиотека OpenCV 4.14.0.94; справка цитируется как описание API операций цветового преобразования и гомографии. 4. NIST. **Guide to the SI, Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science**. URL: <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9> (дата обращения: 27.09.2026). 5. Prusa Polymers. **Prusament PLA Technical Data Sheet**. URL: https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PLA_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf (дата обращения: 27.09.2026). Используется номинальная плотность материала для расчетной массы модели; свойства физически изготовленных деталей не измерялись. 6. Проектная документация M1–M9: 02_Спецификация/Архитектура.md, Кинематика.md, Зрение_и_калибровка.md, Траектории_и_коллизии.md, FSM.md, Запись_и_телеметрия.md, SSOT 02_Спецификация/параметры_системы.yaml, протокол и отчет M9 07_Испытания/Методика.md, campaign.yaml, campaign_results.json, Анализ.md. Исходные версии сохранены в проекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структура программного комплекта

Редактируемые исходники, полный код и проверочные материалы хранятся в проекте:

- 02_Спецификация/ — архитектура, SSOT, геометрия, кинематика, perception, планирование, FSM и телеметрия;
- 03_Модель_и_схемы/source/ — MJCF-модель и исходники диаграмм;
- 04_Программа/ — Python-пакеты камеры, зрения, кинематики, планирования, контроллера и интеграции;
- 05_Верификация/ — тесты, отчеты математической и интеграционной верификации, воспроизводимые прогоны;
- 06_Медиа/ — MP4 и связанные кадры/манифесты;
- 07_Испытания/ — зафиксированный протокол, raw runs, CSV-таблицы, графики и анализ;
- 08_Записка/ — редактируемый исходник этой записки, графические материалы, копии исходных таблиц M9 и сверка чисел.

Параметры запуска, seed и контрольные суммы следует брать из 07_Испытания/campaign.yaml, campaign_metadata.json и манифестов runs/<run_id>/; агрегированные результаты повторно формируются штатным анализатором 04_Программа/analyze_m9.py. Видео успешной одиночной сцены находится в 06_Медиа/M9/single_red_center-2d771e58cc/симуляция.mp4.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Основной фрагмент кинематической реализации

Ниже приведена математическая форма, лежащая в основе модуля 04_Программа/kinematics/scara.py; полный исполняемый исходник остается в программном комплекте. Расчет выполняется в SI, проверка суставных лимитов предшествует выдаче команды:

```
function IK(x, y, z, yaw, q_current):
    c2 = ((x-xb)^2 + (y-yb)^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2)
    if c2 is outside [-1, 1] beyond roundoff tolerance:
        return UNREACHABLE_GEOMETRY
    for q2 in [+acos(c2), -acos(c2)]:
        q1 = atan2(y-yb, x-xb) - atan2(L2*sin(q2), L1+L2*cos(q2))
        q3 = zb + 0.103 - z
        q4 = yaw - q1 - q2
        reject candidate if any physical joint limit is violated
        verify candidate by independent FK residual
    return admissible candidate nearest to q_current in normalized joint space
```

Этот фрагмент объясняет расчет, а не заменяет полный программный исходник и не утверждает наличие аппаратного контроллера.